

IMPLEMENTAÇÃO DE UMA REDE DIRETA MLP (MULTI-LAYER PERCEPTRON) COM APRENDIZADO BACKPROPAGATION NO MATLAB – LAUDA

🔴 **Objetivo:**

Aplicar conceitos de Redes Neurais Recorrentes do tipo LSTM no desenvolvimento de um modelo de deep learning para dados sequenciais, como séries temporais, dados financeiros, sensores, consumo, clima, tráfego, texto ou outro conjunto adequado. Preparar o dataset, construir janelas temporais quando necessário. Treinar uma LSTM base e realizar um ajuste de hiperparâmetros. Analisar o impacto das escolhas no desempenho do modelo.

🔴 **Equipes:** Esta atividade deverá ser realizada individualmente ou em duplas.

🔴 **Metodologia:**

1 Escolha e preparação do dataset

Escolha um dataset sequencial de fonte confiável, como Kaggle, UCI ou outro repositório. O dataset deve permitir algum tipo de previsão ou classificação baseada em sequência. Exemplos:

- previsão de valores futuros em uma série temporal;
- previsão de consumo, preço, demanda, temperatura ou tráfego;
- classificação de sequências ou textos.

Informações que devem ser apresentadas no notebook: nome e fonte do dataset; descrição breve do problema; variável(is) de entrada; variável alvo; justificativa da escolha; visualização inicial da sequência ou dos dados.

Realize o tratamento necessário para uso na LSTM, incluindo, quando pertinente: tratamento de valores ausentes; seleção da variável ou variáveis utilizadas; normalização ou padronização; criação de janelas temporais; separação entre treino e teste.

⚠️ Para séries temporais, a separação treino/teste deve respeitar a ordem temporal dos dados. O conjunto de teste deve corresponder a pelo menos 20% do final da sequência.

2 Implementação da LSTM base

A partir do notebook de exemplo ou de adaptação própria, implemente uma LSTM base.

3 Ajuste de Hiperparâmetros

Realize um ajuste de hiperparâmetros da LSTM, testando diferentes configurações e comparando os resultados obtidos.

A equipe poderá utilizar loops manuais, Grid Search, Optuna ou outra estratégia equivalente, desde que o processo esteja claro no notebook.

Devem ser testadas pelo menos **6 combinações** de hiperparâmetros.

Sugestões de hiperparâmetros para testar: número de unidades na camada LSTM; dropout e recurrent dropout; otimizador (SGD, Adam, RMSprop, etc.); learning rate (0.1, 0.01, 0.001, etc.); batch size e número de épocas; comprimento de sequência (sequence length)/tamanho da janela quando aplicável; outros parâmetros relevantes (função de ativação, métricas, etc.).

4 Visualização e análise dos resultados

Ao final do notebook, a equipe deve apresentar:

- tabela comparativa com as combinações testadas;
- melhor configuração encontrada;
- comparação entre valores reais e valores previstos;
- gráfico da curva real versus curva prevista;
- análise do erro obtido;
- breve comentário sobre o comportamento do modelo.

A análise deve discutir:

- qual configuração teve melhor desempenho;
- se a rede conseguiu acompanhar o padrão geral da sequência;
- se houve indícios de overfitting ou underfitting;
- quais limitações o experimento apresenta;
- o que poderia ser ajustado em uma versão mais completa.

🔴 **Entregas:**

- Notebook (Google Colab): O notebook deve seguir, na ordem, o pipeline apresentado nesta lauda, com textos explicativos em Markdown intercalados ao código, de modo que seja possível compreender o que foi feito em cada etapa, quais decisões foram tomadas e como os resultados foram interpretados.

Obs.: Prefiram o formato Colab para garantir ambiente reproduzível. É mais fácil e ágil para as correções se os trabalhos estiverem no Colab por causa da integração com o Classroom. Verifiquem se todas as células executam sem erros e comentem qualquer dependência ou passo de configuração.

⚠️ **IMPORTANTE**

Seguindo os princípios institucionais quanto à transparência no uso da IA Generativa, o notebook deverá conter, em seção inicial, uma declaração clara informando:

- se houve uso de IA Generativa;
- ferramenta utilizada;
- finalidade do uso;
- extensão aproximada da contribuição;
- medidas adotadas para validação do conteúdo.